abs-id = 23

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Dans un grand cinéma comportant 23 salles, sept salles sont équipées de la technologie 3D. La proportion de salles sans la technologie 3D vaut :

- ☐ **a.** $\frac{7}{23}$
- ☐ **b.** $\frac{16}{23}$
- ☐ **c.** $\frac{7}{16}$
- ☐ **d.** $\frac{16}{7}$

Question 1.2

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 7x + 3$.
Un antécédent de 5 par la fonction f est :

- ☐ **a.** $\mathbb{R}$
- ☐ **b.** 38
- ☐ **c.** $\frac{2}{7}$
- ☐ **d.** $\varnothing$

Question 1.3

On considère le nombre $A = 2^7 \times 3^7 \times 4^8 \times 3^8$. On a :

- ☐ **a.** $A = 2^{48} \times 3^{56}$
- ☐ **b.** $A = 2^{23} \times 3^{15}$
- ☐ **c.** $A = 2 \times 3$
- ☐ **d.** $A = 2^{15} \times 3^{15}$

Question 1.4

On considère la fonction f définie par $f(x) = -x^2 - x + 2$ et on note D le point de coordonnées $(-\sqrt{2}\,;1{,}5)$.
La seule affirmation vraie est :

- **a.** $\mathrm{D} \in \mathscr{C}_f$
- **b.** $\mathrm{D} \notin \mathscr{C}_f$
- **c.** $f(-1) = 0$
- **d.** $f(1) = 2$

Question 1.5

Une console de jeu vidéo vaut 280 € après des soldes à 30 %.
Le prix initial de la console était de :

- **a.** 300 €
- **b.** 400 €
- **c.** 320 €
- **d.** 420 €

Question 1.6

Une forme factorisée de $B(x) = (3x+1)(7x-2) - 2(x+3)(3x+1)$ est :

- **a.** $(3x+1)(6x-5)$
- **b.** $(3x+1)(5x-8)$
- **c.** $(3x+1)(6x+5)$
- **d.** $15x^2 - 19x - 8$

Question 1.7

Un gigantesque incendie a dévoré 2 200 hectares d'une forêt.
Sachant qu'un hectare correspond à l'aire d'un carré de 100 m de côté, l'aire de la zone parcourue par l'incendie vaut :

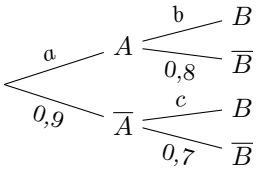
- **a.** $22 \times 10^7\,\mathrm{km}^2$
- **b.** $22 \times 10^5\,\mathrm{km}^2$
- **c.** $2{,}2\,\mathrm{km}^2$
- **d.** $22\,\mathrm{km}^2$

Question 1.8

On considère l'arbre de probabilité ci-contre.

La probabilité que l'événement B se réalise vaut :

- **a.** 0,3
- **b.** 0,2
- **c.** 0,47
- **d.** 0,29



Question 1.9

Voici le nombre de buts marqués par une équipe de football lors de ses huit derniers matchs : 3 ; 3 ; 4 ; 3 ; 1 ; 2 ; 0 ; 4.

La seule affirmation vraie est :

- **a.** $\mathsf{Q}_3 = 4$
- **b.** $\mathsf{Q}_3 = 2$
- **c.** $\mathsf{Me} = 2$
- **d.** $\mathsf{Me} = 3$

Question 1.10

La forme développée et réduite de $C(x) = (2x-1)^2 - (2x-1)(x+3)$ est :

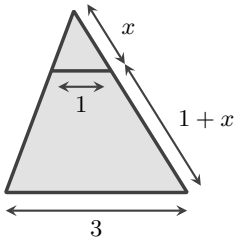
- **a.** $(2x-1)(x-4)$
- **b.** $4x^2 - 4x + 1$
- **c.** $2x^2 - 9x + 4$
- **d.** $2x^2 + x - 2$

Question 1.11

On considère la figure géométrique ci-contre, où les segments de longueurs 1 et 3 sont parallèles.

En utilisant un théorème bien connu de géométrie, on peut affirmer que la valeur de x est :

- **a.** 1
- **b.** 2
- **c.** 3
- **d.** 4



Question 1.12

La norme de la force de gravitation F_G entre deux objets A et B, de masses respectives m_A et m_B, séparés d'une distance d, est donnée par :

$$F_G = G\frac{m_A m_B}{d^2},$$

où G est une constante. La distance d vérifie :

- **a.** $d = \sqrt{\dfrac{Gm_Am_B}{F_G}}$
- **b.** $d = \sqrt{\dfrac{F_G}{Gm_Am_B}}$
- **c.** $d = \dfrac{Gm_Am_B}{F_G}$
- **d.** $d = \dfrac{F_G}{Gm_Am_B}$